



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:

Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:

Seguridad de Redes

Trabajo:

Monitoreo de Red con Zabbix +
SNMP

Estudiantes:

Jordy Rosario

Matricula:

20250737

Docente:

Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
29/07/2026

Enlace a GitHub	1
1. Objetivo del Laboratorio.....	1
2. Topología y Direccionamiento	2
2.1 Diagrama de Topología.....	2
2.2 Tabla de Dispositivos	2
3. Parte 1 — Router R1	3
3.1 Configuración de Interfaces	3
3.2 Servidor DHCP	3
3.3 Comunidad SNMP	4
4. Parte 2 — Switch Cisco	4
4.1 IP de Gestión.....	4
4.2 Comunidad SNMP	4
5. Parte 3 — Servidor Zabbix (Ubuntu)	5
5.1 Configuración de IP Estática.....	5
5.2 Instalación de Zabbix	6
5.3 Acceso a la GUI de Zabbix	7
5.4 Agregar el Router como Equipo.....	7
5.5 Agregar el Switch como Equipo	8
5.6 Verificar Eventos y Datos SNMP	9
6. Parte 4 — PC Cliente	10
6.1 Verificar IP por DHCP	10
6.2 Verificar Datos SNMP desde el Cliente	10
7. Capturas de Pantalla	11
8. Video Demostrativo.....	17
6. Referencias	18

Enlace a GitHub



Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/SERVIDOR_ZABBIX_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

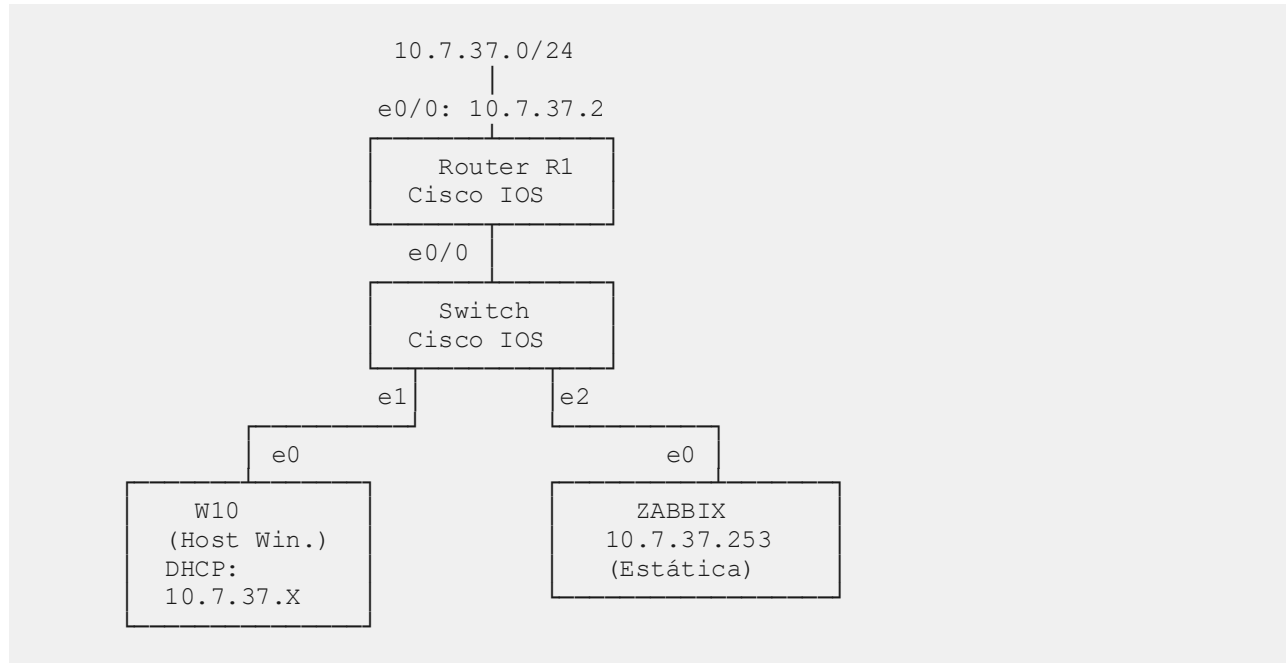
Esta topología implementa un sistema de monitoreo centralizado mediante Zabbix sobre una red LAN corporativa. Los objetivos específicos son:

- Configurar un Router Cisco como gateway de la red LAN 10.7.37.0/24, con servidor DHCP para los clientes y comunidad SNMP de solo lectura para permitir el monitoreo.
- Configurar un Switch Cisco con IP de gestión y comunidad SNMP de solo lectura para ser monitoreado por Zabbix.
- Desplegar un servidor Zabbix en Ubuntu con IP estática dentro de la LAN, accesible desde el host Windows mediante la GUI web.
- Verificar desde el Zabbix los eventos, interfaces, carga de CPU y otros datos de telemetría del Router y el Switch mediante SNMP v2c.
- Verificar desde el PC Cliente (host Windows) la asignación DHCP y los datos SNMP de los dispositivos de red.

El direccionamiento IP está derivado de la matrícula 20250737 — últimos 4 dígitos 0737 → XX.XX = 07.37. La red utilizada es 10.7.37.0/24 para toda la topología — R1 actúa como gateway, DHCP server y agente SNMP sobre su única interfaz e0/0.

2. Topología y Direccionamiento

2.1 Diagrama de Topología



2.2 Tabla de Dispositivos

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Método	Rol
R1	e0/0	10.7.37.2	/24	—	Estática	Gateway LAN + DHCP + SNMP
Switch	VLAN 1 (SVI)	10.7.37.3	/24	10.7.37.1	Estática	Conmutación + SNMP
Ubuntu (Zabbix)	ens34	10.7.37.253	/24	10.7.37.1	Estática	Servidor de monitoreo
W10 (Host)	e0	10.7.37.X	/24	10.7.37.1	DHCP	Cliente + acceso GUI Zabbix

Parámetros SNMP:

Parámetro	Valor
Versión	SNMPv2c
Comunidad (Router)	public_ro
Comunidad (Switch)	public_ro
Puerto	UDP 161
Tipo de acceso	Solo lectura (read-only)

Parámetros DHCP:

Parámetro	Valor
Red	10.7.37.0/24
Gateway	10.7.37.2
Rango	10.7.37.10 – 10.7.37.200
DNS	8.8.8.8, 8.8.4.4
Excluidos	10.7.37.1 – 10.7.37.9 (infraestructura)

3. Parte 1 — Router R1

3.1 Configuración de Interfaces

```
hostname R1

interface ethernet0/0
  description RED-LAN
  ip address 10.7.37.2 255.255.255.0
  no shutdown
```

Verificar:

```
show ip interface brief
```

Ver evidencia: 01_router_interfaces.png

3.2 Servidor DHCP

```
! Excluir IPs de infraestructura del pool
ip dhcp excluded-address 10.7.37.1 10.7.37.9

! Pool DHCP para la LAN
ip dhcp pool LAN-POOL
  network 10.7.37.0 255.255.255.0
  default-router 10.7.37.1
  dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
  lease 1
```

Verificar:

```
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```

Ver evidencia: 02_router_dhcp.png

3.3 Comunidad SNMP

```
! Comunidad de solo lectura para Zabbix
snmp-server community public_ro ro

! Información del sistema (visible en Zabbix)
snmp-server location Lab-ITLA-20250737
snmp-server contact Jordy.Rosario@itla.edu.do

! Habilitar traps hacia Zabbix
snmp-server enable traps
snmp-server host 10.7.37.253 version 2c public_ro
```

Verificar:

```
show snmp
show snmp community
```

Ver evidencia: 03_router_snmp.png

Nota: puede aparecer también una comunidad ILMI de solo lectura creada automáticamente por el subsistema ATM del IOS. Es un artefacto normal de la imagen de IOS usada en el simulador, no algo configurado — Zabbix no la utiliza.

4. Parte 2 — Switch Cisco

4.1 IP de Gestión

```
hostname Switch-Lab

! IP de gestión en VLAN 1
interface vlan 1
 ip address 10.7.37.3 255.255.255.0
 no shutdown

! Gateway para alcanzar Zabbix
ip default-gateway 10.7.37.2
```

Ver evidencia: 04_switch_ip.png

4.2 Comunidad SNMP

```
! Comunidad de solo lectura
snmp-server community public_ro ro

! Información del sistema
snmp-server location Lab-ITLA-20250737
snmp-server contact Jordy.Rosario@itla.edu.do

! Traps hacia Zabbix
snmp-server enable traps
snmp-server host 10.7.37.253 version 2c public_ro
```

Verificar:

```
show snmp
show snmp community
```

Ver evidencia: 05_switch_snmp.png

5. Parte 3 — Servidor Zabbix (Ubuntu)

5.1 Configuración de IP Estática

El servidor Zabbix corre sobre Ubuntu 24.04 LTS, con NetworkManager como renderer de Netplan (por eso las interfaces se declaran de forma mínima).

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido:

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens34:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.7.37.253/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.7.37.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

ens33 mantiene DHCP para salida a internet (descarga de paquetes); ens34 es la interfaz estática hacia la LAN del laboratorio.

Aplicar:

```
sudo netplan apply
ip addr show ens34
```

Ver evidencia: 06_ubuntu_ip.png

5.2 Instalación de Zabbix

Instalado: Zabbix 7.0 LTS sobre Ubuntu 24.04 LTS (Ubuntu 20.04 no publica paquetes de zabbix-server-mysql ni zabbix-frontend-php en el repositorio oficial de Zabbix — solo agente y sql-scripts — por lo que el servidor requiere 22.04 o superior).

```
# Repositorio oficial de Zabbix 7.0 LTS para Ubuntu 24.04
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update

# Instalar Zabbix server, frontend, apache-conf, sql-scripts y agente
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
    zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

# Instalar MariaDB
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

# Crear base de datos y usuario
sudo mysql -uroot -e "
    CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
    CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZabbixPass123!';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
    SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
    FLUSH PRIVILEGES;"

# Importar esquema de base de datos
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
    mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -pZabbixPass123! zabbix

# Desactivar el flag una vez importado el schema
sudo mysql -uroot -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"

# Configurar contraseña de BD en Zabbix
sudo sed -i 's/# DBPassword=/DBPassword=ZabbixPass123!/' \
    /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Iniciar servicios
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Verificar que el servicio esté corriendo:

```
sudo systemctl status zabbix-server
```

Ver evidencia: 07_zabbix_instalado.png

5.3 Acceso a la GUI de Zabbix

Desde el host Windows, abrir el navegador y navegar a:

```
http://10.7.37.253/zabbix
```

Seguir el asistente de instalación web (setup.php):

1. Bienvenido
2. Comprobación de requisitos previos — todo debe quedar en verde (versión de PHP, memory_limit, extensiones, etc.)
3. Configurar la conexión de BD — tipo MySQL, servidor localhost, puerto 0 (por defecto), nombre de BD zabbix, usuario zabbix, contraseña ZabbixPass123!
4. Ajustes — nombre del servidor Zabbix, zona horaria (America/Santo_Domingo), tema
5. Resumen de preinstalación
6. Instalar → Finalizar

Ver evidencia: [08_zabbix_gui_login.png](#) y [09_zabbix_setup_ok.png](#)

Credenciales por defecto (después de finalizar el asistente):

Campo	Valor
Usuario	Admin (con A mayúscula)
Contraseña	zabbix

Cambiar la contraseña al primer ingreso desde Configuración de usuario → Contraseña.

5.4 Agregar el Router como Equipo

Ruta GUI: Recopilación de datos → Equipos → Crear equipo (botón arriba a la derecha)

Pestaña Equipo:

Campo	Valor
Nombre de host	R1
Nombre visible	Router R1 — 10.7.37.2
Grupos	Network devices
Interfaces → Agregar → SNMP	
Dirección IP	10.7.37.1
Puerto	161

Pestaña Plantillas:

Campo	Valor
Plantillas	Cisco IOS by SNMP (buscar y seleccionar)

Pestaña Macros:

Macro	Valor
{SNMP_COMMUNITY}	public_ro
{SNMP.TIMEOUT}	5s

Clic en Agregar para guardar.

Después de unos minutos el ícono del equipo cambiará de gris a verde indicando que Zabbix recibió datos SNMP correctamente.

Ver evidencia: [10_zabbix_host_router.png](#) y [11_zabbix_router_verde.png](#)

5.5 Agregar el Switch como Equipo

Ruta GUI: Recopilación de datos → Equipos → Crear equipo

Pestaña Equipo:

Campo	Valor
Nombre de host	Switch-Lab
Nombre visible	Switch Cisco — 10.7.37.3
Grupos	Network devices
Interfaces → Agregar → SNMP	
Dirección IP	10.7.37.2
Puerto	161

Pestaña Plantillas:

Campo	Valor
-------	-------

Plantillas	Cisco IOS SNMP
-------------------	----------------

Pestaña Macros:

Macro	Valor
{\$SNMP_COMMUNITY}	public_ro

Clic en Agregar para guardar.

Ver evidencia: [12_zabbix_host_switch.png](#) y [13_zabbix_switch_verde.png](#)

5.6 Verificar Eventos y Datos SNMP

Verificar datos de monitoreo del Router:

Ruta: Monitorización → Últimos datos → filtrar por equipo R1

Debe mostrar métricas SNMP como:

Métrica	Grupo (etiqueta)
CPU utilization	component: cpu
ICMP ping / ICMP loss / ICMP response time	component: health
Interface Et0/0: Bits received / Bits sent	component: network
Interface Et0/0: Operational status	component: network
Hardware model name / Hardware serial number	component: system

Estos son los ítems reales generados por la plantilla Cisco IOS by SNMP de Zabbix 7.0 (no OIDs manuales) — cada uno consulta un OID SNMP específico por debajo, visible entrando al ítem individual desde Recopilación de datos → Equipos → Métricas.

Ver evidencia: 14_zabbix_latest_data_router.png

Verificar eventos:

Ruta: Monitorización → Problemas

Aquí aparecen las alertas generadas automáticamente por los templates — por ejemplo si una interfaz del router baja, Zabbix genera un evento de problema.

Ver evidencia: 15_zabbix_events.png

Verificar gráficas del Switch:

Ruta: Monitorización → Últimos datos → filtrar por equipo Switch-Lab → clic en el ítem deseado → ícono de gráfico

Ver evidencia: 16_zabbix_graphs_switch.png

6. Parte 4 — PC Cliente

6.1 Verificar IP por DHCP

Desde el host Windows, abrir cmd o PowerShell:

```
ipconfig /all
```

Verificar que el adaptador de red muestra:

Campo	Valor esperado
Dirección IPv4	10.7.37.X (dentro del rango .10-.200)
Máscara	255.255.255.0
Puerta de enlace	10.7.37.2
Servidor DHCP	10.7.37.2
DNS	8.8.8.8

Ver evidencia: 17_cliente_dhcp.png

6.2 Verificar Datos SNMP desde el Cliente

Instalar SNMP Tester o usar snmpwalk desde el host Windows para verificar que el Router y el Switch responden a consultas SNMP.

Opción A — snmpwalk en Windows (requiere Net-SNMP instalado):

```
snmpwalk -v2c -c public_ro 10.7.37.2 system
snmpwalk -v2c -c public_ro 10.7.37.3 system
```

Salida esperada:

```
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco IOS Software...
SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (XXXXXX) X days, ...
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Jordy.Rosario@itla.edu.do
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Lab-ITLA-20250737
```

Opción B — GUI con iReasoning MIB Browser:

1. Descargar e instalar [iReasoning MIB Browser](#)

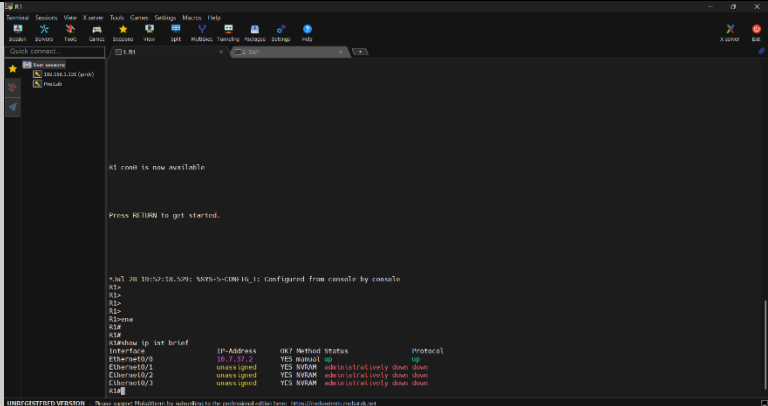
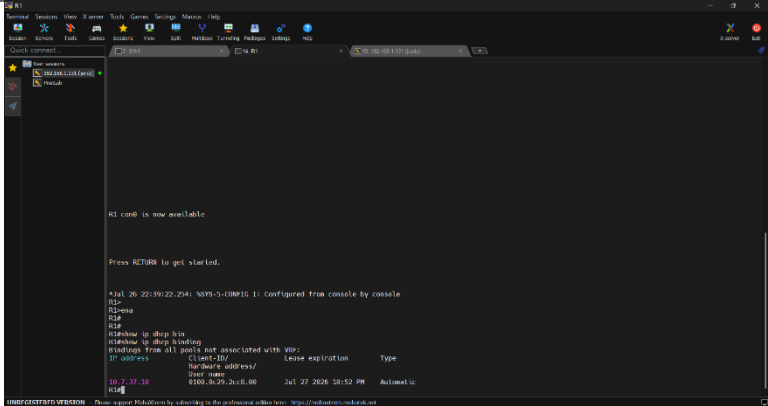
2. Address: 10.7.37.2 → Community: public_ro → Version: v2c

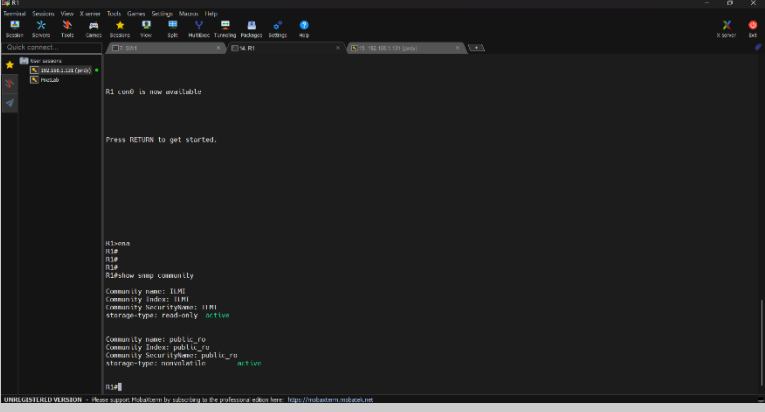
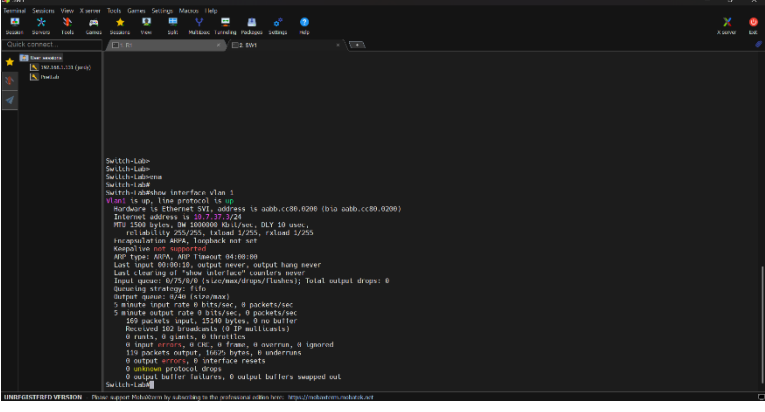
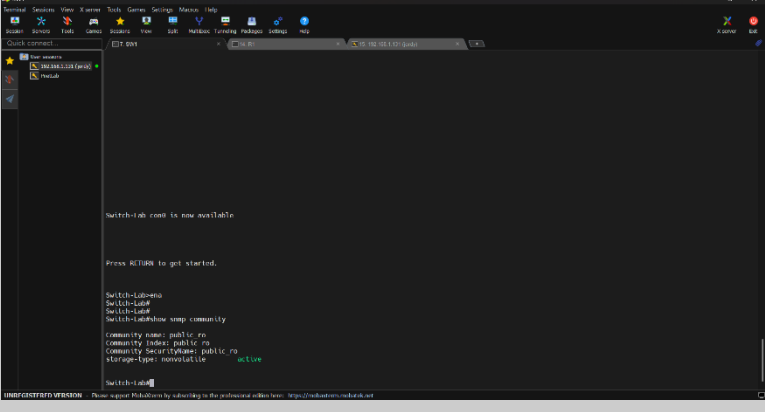
3. Expandir el árbol MIB y consultar el nodo system

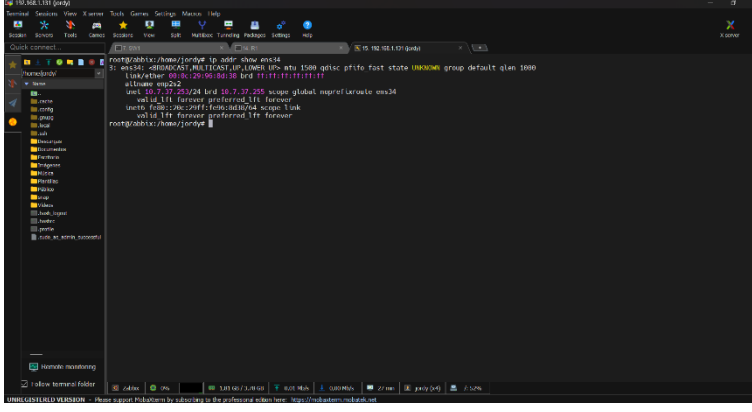
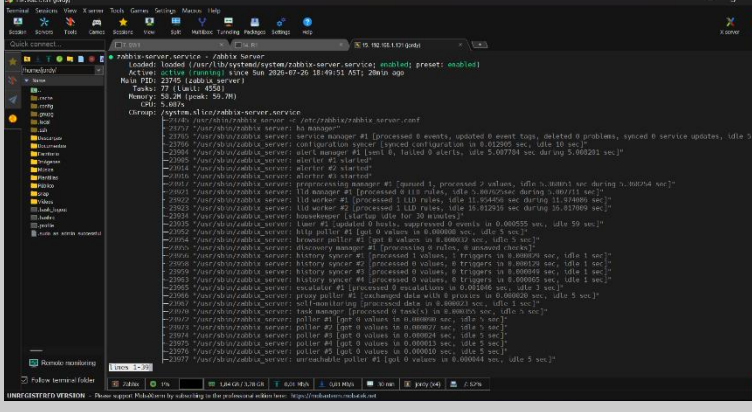
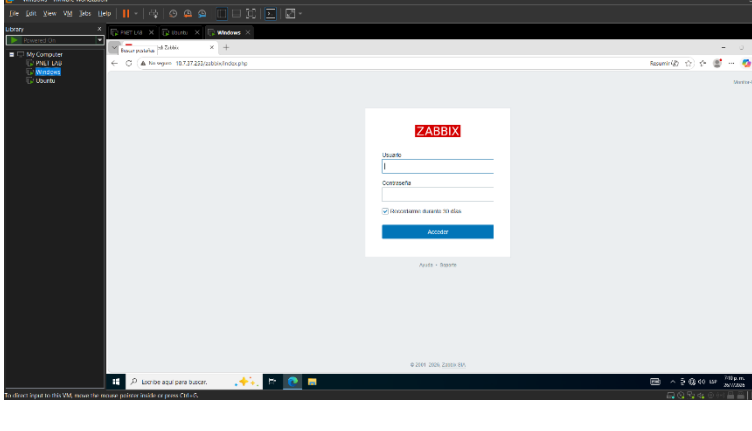
Ver evidencia: [18 cliente_snmpwalk_router.png](#) y [19 cliente_snmpwalk_switch.png](#)

7. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
01		show ip interface brief en R1 mostrando e0/0: 10.7.37.2 en estado up/up.
02		show ip dhcp binding en el Router mostrando al menos un lease asignado al PC Cliente y al servidor Ubuntu, con sus IPs del rango .10-.200.

03	 <pre> R1 conf is now available Press RETURN to get started. R1> R1> R1> R1>show snmp community Community name: public_rw Community index: public_rw Community securityname: public_rw Storage-type: nonvolatile Community name: public_ro Community index: public_ro Community securityname: public_ro Storage-type: nonvolatile R1> </pre>	show snmp community en el Router confirmando la comunidad public_ro con acceso NOAUTHNOPRIV y permisos ro.
04	 <pre> Switch-Lab> Switch-Lab> Switch-Lab> Switch-Lab>show interface vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet-10/100, address is 000c.0000.0000 (bia 000c.0000.0000) Internet address is 10.7.37.3/24 MTU 1500 bytes, 20480000 bits/sec, 2048 bytes, reliability 1/255, link speed 1000000000 bps, full duplex Keepalive not supported AP: 0/0/0/0, 0/0/0/0, 0/0/0/0 Last input 00:00:00, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (bytes/frames/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (bytes/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 102 packets input, 2720 bytes, 0 no buffer Received 102 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 116 packets output, 1020 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 interface resets 0 protocol drops 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Switch-Lab> </pre>	show interface vlan 1 en el Switch mostrando la IP 10.7.37.3/24 en estado up/up.
05	 <pre> Switch-Lab conf is now available Press RETURN to get started. Switch-Lab> Switch-Lab> Switch-Lab> Switch-Lab>show snmp community Community name: public_ro Community index: public_ro Community securityname: public_ro Storage-type: nonvolatile Switch-Lab> </pre>	show snmp community en el Switch confirmando la comunidad public_ro con permisos ro.

06		Terminal Ubuntu mostrando ip addr show ens34 con la IP estática 10.7.37.253/24 configurada y activa.
07		Terminal Ubuntu mostrando systemctl status zabbix-server con estado active (running).
08		Navegador del host Windows mostrando la pantalla de login de Zabbix en http://10.7.37.253/zabbix.

The image displays three sequential screenshots of the Zabbix web interface during its installation and initial configuration on a Windows machine.

Screenshot 1 (Top): Shows the 'Resumen de preinstalación' (Pre-installation summary) page. It lists various system components and their status, such as 'Comprobación de requisitos de hardware' (Hardware requirements check) and 'Comprobación de requisitos de software' (Software requirements check). The status for most items is 'OK', indicating that the system meets the requirements for installation.

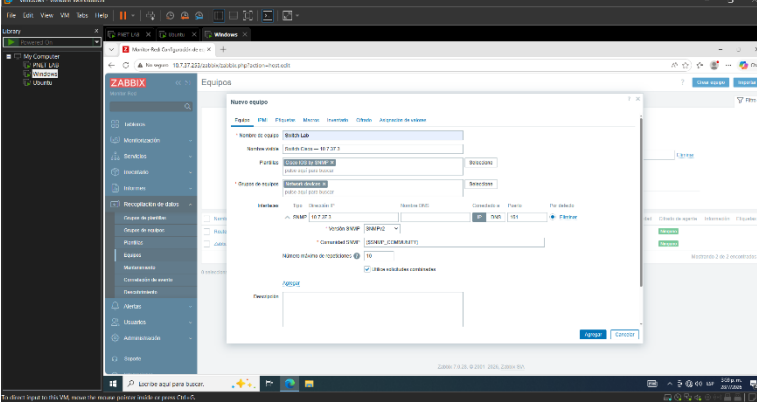
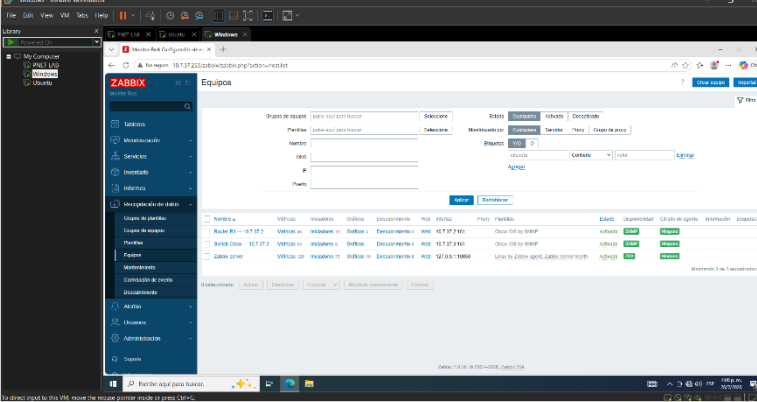
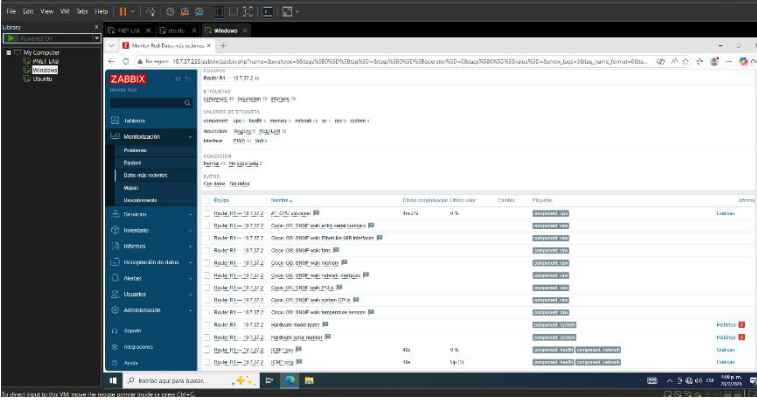
Screenshot 2 (Middle): Shows the 'Equipos' (Equipment) form, specifically the 'Crear equipo' (Create equipment) tab. The form is used to define a new monitoring node. Key fields include 'Nombre de equipo' (Equipment name), 'Nombre de agente' (Agent name), 'IP del agente' (Agent IP), and 'Grupo de equipos' (Equipment group). The 'IP del agente' field is set to '10.7.37.1', and the 'Grupo de equipos' is set to 'R1'. The 'Tipo de agente' (Agent type) is set to 'Zabbix agent (TCP/UDP)'. The 'Protocolo de comunicación' (Communication protocol) is set to 'SNMP', and the 'Comunidad' (Community) is set to 'public'. The 'Método de descubrimiento' (Discovery method) is set to 'Agregar' (Add).

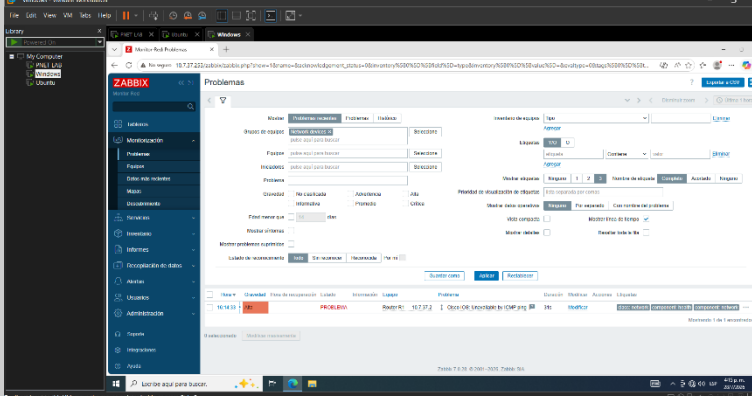
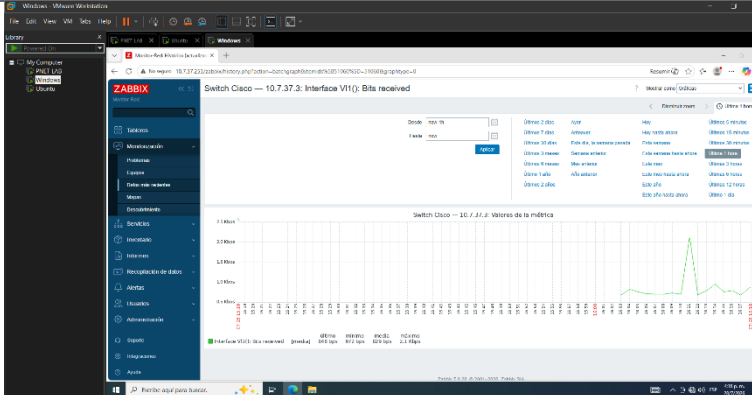
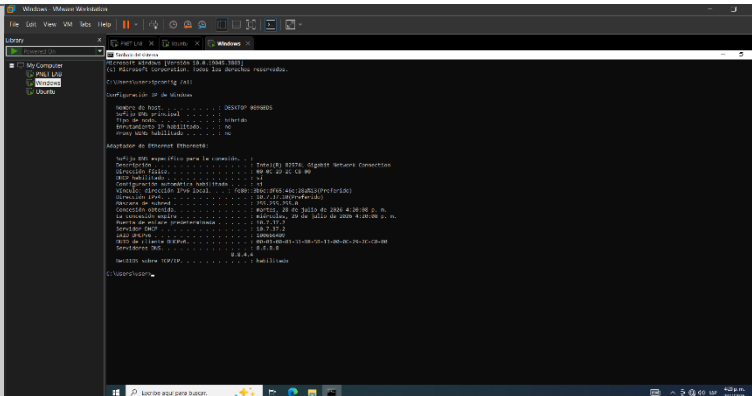
Screenshot 3 (Bottom): Shows the 'Listado de equipos' (Equipment list) table. The table displays the list of configured equipment. The first entry is 'R1', which is the equipment created in the previous step. The table columns include 'Nombre', 'IP del agente', 'Nombre de agente', 'Protocolo de comunicación', 'Método de descubrimiento', 'Estado', 'Última actualización', 'Último estado', and 'Último error'. The 'Estado' column for 'R1' is 'Activo' (Active), and the 'Último estado' column shows 'OK', indicating that the equipment is successfully communicating with the Zabbix server.

Asistente de instalación web
de Zabbix en el paso
"Comprobación de requisitos
previos" con todo en verde.

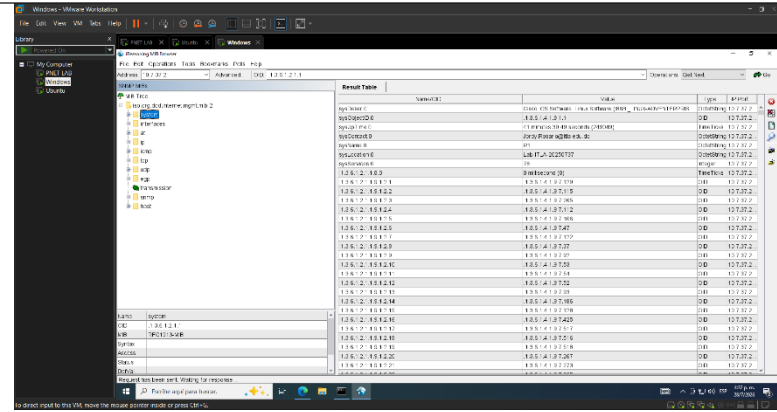
Formulario Crear equipo en
Zabbix mostrando R1
configurado con interfaz SNMP
10.7.37.1:161, plantilla Cisco
IOS SNMP y macro
{SNMP_COMMUNITY}=publi
c_ro.

Lista de equipos en Zabbix
mostrando R1 con ícono verde
— confirmando que Zabbix
recibe datos SNMP del Router
correctamente.

12		Formulario Crear equipo mostrando el Switch configurado con interfaz SNMP 10.7.37.2:161 y plantilla Cisco IOS SNMP.
13		Lista de equipos mostrando Switch-Lab con ícono verde — Zabbix recibiendo datos SNMP del Switch.
14		Monitorización → Últimos datos filtrado por R1 mostrando métricas SNMP activas: uptime, descripción del sistema, tráfico de interfaces.

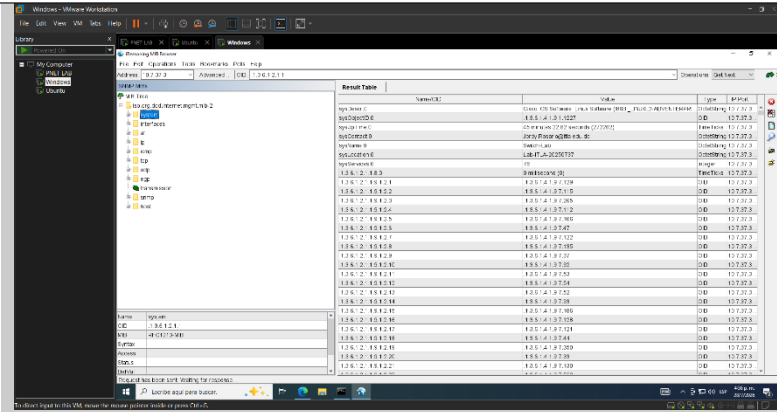
15		Monitorización → Problemas mostrando los eventos generados por las plantillas de Cisco IOS SNMP.
16		Monitorización → Últimos datos filtrado por Switch-Lab mostrando al menos una gráfica de tráfico o CPU activa con datos.
17		ipconfig /all en el host Windows mostrando IP 10.7.37.X asignada por DHCP con gateway 10.7.37.1 y servidor DHCP 10.7.37.1.

18



Terminal del host Windows
mostrando la salida de
snmpwalk hacia 10.7.37.1 con
los campos sysDescr,
sysUpTime, sysContact y
sysLocation del Router.

19



Terminal del host Windows
mostrando la salida de
snmpwalk hacia 10.7.37.2 con
los datos SNMP del Switch.

8. Video Demostrativo

Enlace: https://youtu.be/fmqKwi4_dnU

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- show ip interface brief en el Router — interfaces up/up con IPs correctas.
- show ip dhcp binding en el Router — PC Cliente con IP asignada por DHCP.
- show snmp community en el Router y el Switch — comunidad public_ro.
- ipconfig /all en el host Windows — IP DHCP del rango 10.7.37.10–200.
- Login en la GUI de Zabbix desde el host Windows (<http://10.7.37.253/zabbix>).
- Lista de equipos en Zabbix — Router y Switch con ícono verde.
- Monitorización → Últimos datos del Router mostrando métricas SNMP activas.
- Monitorización → Problemas mostrando eventos de los dispositivos monitoreados.
- snmpwalk desde el host Windows hacia el Router y el Switch.

6. Referencias

- Zabbix LLC. (2026). *Zabbix 7.0 LTS Documentation — Installation on Ubuntu*. zabbix.com.
- Zabbix LLC. (2026). *Zabbix 7.0 LTS Documentation — SNMP Monitoring*.
- Cisco Systems. (2024). *Cisco IOS Network Management Command Reference — SNMP*.
- Case, J. et al. (1990). *RFC 1157 — A Simple Network Management Protocol (SNMP)*. IETF.
- Stallings, W. (2022). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th Ed.)*. Pearson.